

Problém (8.2)

Nechť reálná 3×3 matice $\mathbf{A}$ splňuje

$$\mathbf{A}^5 + 2\mathbf{A}^3 + \mathbf{A} = \mathbf{0}.$$

Dokažte, že $\mathbf{A}$ je diagonalizovatelná nad $\mathbb{C}$.

Z Cayley-Hamiltonovy věty víme, že každé vlastní číslo matice $\mathbf{A}$ musí splňovat skalární verzi výše uvedené maticové rovnice. Tímto tedy máme

$$\lambda^5 + 2\lambda^3 + \lambda = 0.$$

Vytknutím λ máme

$$\lambda(\lambda^4 + 2\lambda^2 + 1) = 0.$$

V závorce bystrým okem vidíme vzoreček, tedy máme

$$\lambda(\lambda^2 + 1)^2 = 0.$$

Z této rovnice vyplývá, že *vlastní čísla matice $\mathbf{A}$ mohou být pouze* $\lambda_1 = 0$, $\lambda_2 = i$, $\lambda_3 = -i$. Vlastní číslo λ_1 má v tomto polynomu násobnost 1, tudíž v charakteristickém polynomu má nejvýše 1. Zbývá zjistit násobnosti λ_2, λ_3 , k čemuž nám je klíčová informace, že $\mathbf{A}$ je *reálná* matice. Pro reálné matice platí, že se rovnají jejich komplexnímu sdružení, tudíž pokud je λ_i vlastní číslo $\mathbf{A}$, pak je *nutně vlastní číslo* i $\overline{\lambda_i}$.

Celkově tedy víme, že $\lambda_1 = 0$ bude mít nejvýše násobnost 1, tedy potřebujeme ještě dvě vlastní čísla (resp. jedno s násobností 2) – ty ale musí být nutně $\lambda_2 = i$ a $\lambda_3 = -i$. Vlastní číslo $\lambda_2 = i$ ale násobnost 2 nemůže mít, jelikož by poté $\mathbf{A}$ měla i vlastní číslo $\lambda_3 = -i$ s násobností 2, a nebyla by 3×3 . Matice $\mathbf{A}$ tedy má vlastní čísla $\lambda_1 = 0$, $\lambda_2 = i$, $\lambda_3 = -i$, každé mající algebraickou násobnost 1.

Důkaz diagonalizovatelnosti je poté triviální – každému vlastnímu číslu náleží jeden vlastní vektor, tudíž geometrické násobnosti jsou vždy 1. Potom z Věty 9.71 ze Skript víme, že pokud se algebraické a geometrické násobnosti všech vlastních čísel $\mathbf{A}$ rovnají, pak je $\mathbf{A}$ diagonalizovatelná (nad $\mathbb{C}$).